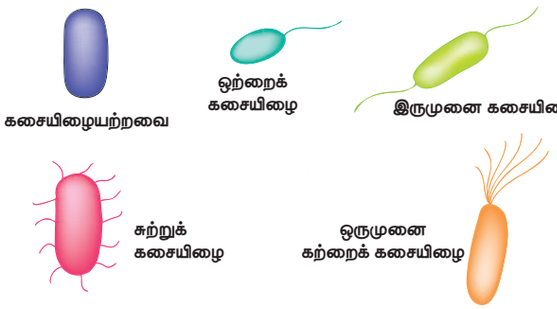
மேலும், கசையிழைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அமைவிடத்தின் அடிப்படையில் பாக்டீரியாக்கள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

- ஒற்றைக் கசையிழை: ஒரு முனையில் ஒரு கசையிழை மட்டும் காணப்படும்.
  எ.கா. *விப்ரியோ காலரா*.
- ஒருமுனை கற்றைக் கசையிழை: கசையிழை ஒரு முனையில் கற்றையாகக் காணப்படும்.
  எ.கா. *சூடோமோனாஸ்*.
- இருமுனை கற்றைக் கசையிழை: கசையிழை இருமுனைகளிலும் கற்றையாகக் காணப்படும்.
  எ.கா. *ரோடோஸ்பைரில்லம் ரூபரம்*.
- சுற்றுக் கசையிழை: பாக்டீரியாவின் செல் சுவரைச் சுற்றி கசையிழை காணப்படும். எ.கா. *எ.கோலை*.
- கசையிழையற்றவை: இவற்றில் கசையிழை காணப்படுவதில்லை.
  எ.கா. *கோரினிபாக்டீரியம் டிப்தீரியா*



படம் 16.4 பாக்டீரியாவில் கசையிழைகளின் வகைகள்

பாக்டீரியாக்கள் பல வழிகளில் தமது உணவைப் பெறுகின்றன. ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியங்கள் தங்களது உணவைத் தாங்களே தயாரித்துக் கொள்கின்றன (எ.கா. சயனோபாக்டீரியா). அசாதாரண சூழலில் வாழும் பாக்டீரியாக்கள் சூரியனிடமிருந்து கிடைக்கும் ஆற்றலுக்குப் பதிலாக வேதிப் பொருள்களைப் (அம்மோனியா, ஹைட்ரஜன் சல்பைடு) பயன்படுத்தி உணவைத் தயாரிக்கின்றன. இச்செயல்முறை வேதித் தற்சார்பு உணவூட்டம் எனப்படுகிறது. சில வகையான பாக்டீரியங்கள் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை முறையை மேற்கொள்கின்றன (எ.கா. மனிதனின் சிறுகுடலில் வாழும் *எ.கோலை*). பாக்டீரியாக்கள் பிளத்தல் முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன (இரண்டாகப் பிளத்தல், பலவாகப் பிளத்தல்).

செயல்பாடு 1

ஒரு கண்ணாடி நழுவத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு துளிகள் தயிரை எடுத்துக் கொண்டு, அதனைப் பரவச் செய்யவும். அந்த நழுவத்தினை இலேசாக சூடுபடுத்தவும் (3–4 நொடிகள்). அதன் மீது சில துளிகள் படிக வடிவிலான நீலச்சாயத்தினைச் சேர்த்து, 30 அல்லது 60 நொடிகள் கழித்து நீரால் கழுவவும். கூட்டு நுண்ணோக்கியினால் அந்நழுவத்தினை உற்று நோக்கவும்.

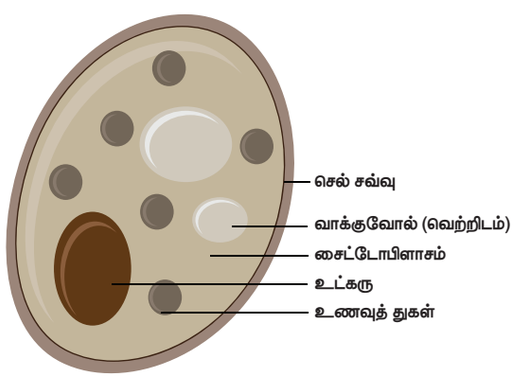
16.3. பூஞ்சை

பூஞ்சைகள் யூகேரியோட்டிக் வகையைச் சேர்ந்தவை. அவற்றில் பச்சையம் காணப்படுவதில்லை. இவை ஒளியற்ற சூழலில் வளர்கின்றன. பூஞ்சைகள் ஒரு செல் (எ.கா. *ஈஸ்ட்*) அல்லது பல செல்களால் (எ.கா. *பெனிசிலியம்*) ஆனவை. இவை அனைத்து வாழிடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. வகைப்பாட்டில் இவை பூஞ்சைகள் உலகத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. பூஞ்சைகளைப் பற்றிய பாடப்பிரிவு 'மைக்காலஜி' எனப்படும். அனைத்து பூஞ்சைகளும் நுண்ணியவை அல்ல (எ.கா. காளான்). பூஞ்சைகளில் சுமாராக 70,000 சிற்றினங்கள் உள்ளன.

நாம் இப்பகுதியில் ஒரு செல் பூஞ்சையான ஈஸ்ட் பற்றி மட்டும் படிக்க இருக்கிறோம். பல செல் பூஞ்சைகள் பற்றி அடுத்த பாடத்தில் விரிவாகக் காணலாம்.

16.3.1 பூஞ்சைகளின் செல் அமைப்பு

ஈஸ்ட்கள் வளிமண்டலத்தில் தன்னிச்சையாகக் காணப்படுகின்றன. ஈஸ்ட்கள் சர்க்கரை உள்ள அனைத்து ஊடகங்களிலும் வளர்கின்றன. இவற்றின் செல்கள் முட்டை வடிவமுடையவை. அவை செல் சுவர் மற்றும் உட்கருவைப் பெற்றுள்ளன. இவற்றின் சைட்டோபிளாசம் துகள் போன்றது. அதனுள் வாக்குவோல்கள், செல் நுண்ணுறுப்புகள், கிளைக்கோஜன் எனப்படும் எண்ணெய்த் துளிகள் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. சைமேஸ் எனும் நொதியின் உதவியினால் ஈஸ்ட்கள் நொதித்தலில் ஈடுபடுகின்றன. இவை காற்றில்லா சூழலில் சுவாசிக்கின்றன. மொட்டு விடுதல் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன.



படம் 16.5 ஈஸ்ட்டின் அமைப்பு

8th_Science_Unit-16_TM_BIO.indd 190 12/2/2022 12:29:11 PM